Сдать решение **задачи C**-Идеальное тасование

Идеальное тасование

Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

Ограничение по времени: 2 с

Ограничение по памяти: 256 МБ

Фокусник Феликс готовит новый номер. У него есть $2n$ колод карт, в i-й колоде ровно a_i карт.

Кульминация номера — одновременное тасование всех колод. Феликс хочет разбить колоды на n пар и каждую пару перетасовать *врезкой* (по-английски — riffle shuffle): две колоды вкладываются друг в друга так, что карты из них строго чередуются.

Врезкой можно перетасовать две колоды, только если количества карт в них отличаются не больше чем на 1. Например, колоды из 4 и 5 карт перетасовать можно (карты лягут через одну), а колоды из 4 и 6 карт — уже нет.

Перед выступлением Феликс может докупить карты и добавить сколько угодно карт в любые колоды. Забирать карты из колод нельзя.

Помогите Феликсу определить, какое наименьшее количество карт нужно добавить, чтобы колоды можно было разбить на n пар и каждую пару перетасовать врезкой.

Формат входных данных

В первой строке ввода дано одно целое число n — количество пар, на которые нужно разбить колоды ($1 \le n \le 10^5$).

Во второй строке через пробел перечислены $2n$ целых чисел $a_1, a_2, \cdots, a_{2n}$ — количество карт в колодах ($1 \le a_i \le 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — наименьшее суммарное количество карт, которое нужно добавить.

Пример 1

Ввод	Вывод
2 1 5 3 3	2

Пример 2

Ввод	Вывод
2 5 3 4 3	0

Пример 3

Ввод	Вывод
3 2 7 3 8 10 1	4

Система оценивания

Тесты из условия не оцениваются. Остальные тесты разбиты на группы. Оценивание потестовое: каждый пройденный тест приносит баллы, указанные в таблице, независимо от результатов на других тестах.

Группа	Баллы за тест	Тестов	Всего баллов	Дополнительные ограничения
1	2	10	20	$n \le 5$, $a_i \le 30$
2	2	10	20	$n \le 2000$
3	3	20	60	без дополнительных ограничений

Замечание

В первом примере колоды состоят из 1, 5, 3 и 3 карт. Выгодно составить пары $(1, 3)$ и $(3, 5)$: в колоду из одной карты добавить одну карту (получится пара $(2, 3)$), а в одну из колод с тремя картами — ещё одну (получится пара $(4, 5)$). Всего 2 карты.